Инструкция для пары 9

Тема: от файлов импорта ДЭ — к файлам данных своей базы данных (CSV).

Что сдаётся по итогам пары

1. 10 CSV-файлов в папке `db/import/` репозитория.
2. Обновлённый `docs/gantt.xlsx`.
3. Коммит с осмысленным сообщением и push в удалённый репозиторий.

> **Гантт.** В начале пары поставьте «Занятие 3 / пары 9–10» в статус «В работе». «Готово» — в начале 11-й пары, когда закончатся обе пары занятия.
>
> **Отчёт.** Сегодня отчёт не дополняется: глава о проектировании базы данных появится на 10-й паре, вместе с ER-диаграммой и скриптом создания БД.

Зачем разбивать файлы

Готовую базу на ДЭ никто не выдаёт. Исходные данные приходят **четырьмя файлами Excel**, а базу из 10–12 связанных таблиц вы строите из них сами. Таблицы не придумываются — они **выводятся из данных**. Сегодня готовим материал, из которого на следующей паре в MySQL Workbench получится схема БД.

> **Правило 1. Три нормальные формы простыми словами:**
>
> - **повторяющийся текст** в колонке → отдельный файл-справочник с колонкой `id`, в основной таблице вместо текста остаётся этот id;
> - **несколько значений в одной ячейке** → отдельный файл, по одной строке на каждое значение;
> - **ссылка по имени или по номеру строки** → колонка с id того, на кого ссылаемся.
>
> **Правило 2. Прагматика.** Если вынос поля не облегчает работу кода C# и SQL-запросов — поле остаётся на месте. Лишний справочник, который придётся JOIN-ить ради одного значения, хуже, чем повтор в семи строках.

Цель: из 4 файлов — 10 файлов

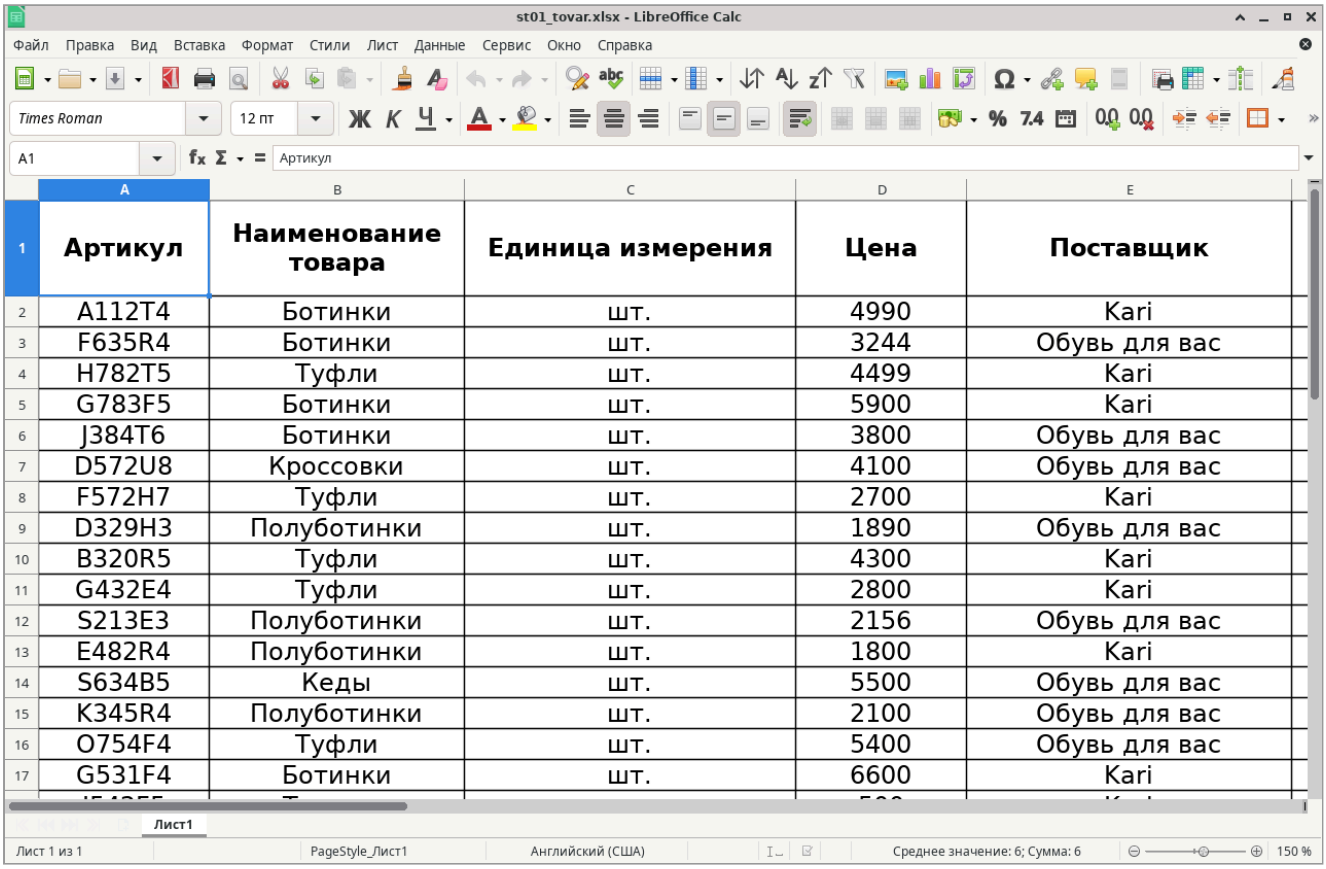
Файлы лежат в папке `import`, которую выдал преподаватель. Это настоящие данные ДЭ: с пустыми строками, пропусками и особыми случаями. В исходниках их не исправляем — все исправления уходят в CSV.

Файл (CSV)	Заголовки колонок	Строк	Из какого файла
`categories.csv`	`id, name`	2	Товары
`manufacturers.csv`	`id, name`	6	Товары
`suppliers.csv`	`id, name`	2	Товары
`products.csv`	`id, article, name, unit, price, discount, stock_qty, description, photo, category_id, manufacturer_id, supplier_id`	30	Товары
`roles.csv`	`id, name`	3	Пользователи
`users.csv`	`id, full_name, login, password, role_id`	10	Пользователи

Файл (CSV)	Заголовки колонок	Строк	Из какого файла
`pvz.csv`	`id, postcode, city, street, house`	36	Пункты выдачи
`orderstatus.csv`	`id, name`	2	Заказы
`orders.csv`	`id, order_date, delivery_date, pvz_id, user_id, receive_code, status_id`	10	Заказы
`prodorders.csv`	`id, order_id, product_id, qty`	20	Заказы

Этапы работы

Этап 1 · Скопируйте файлы и откройте «Товары»

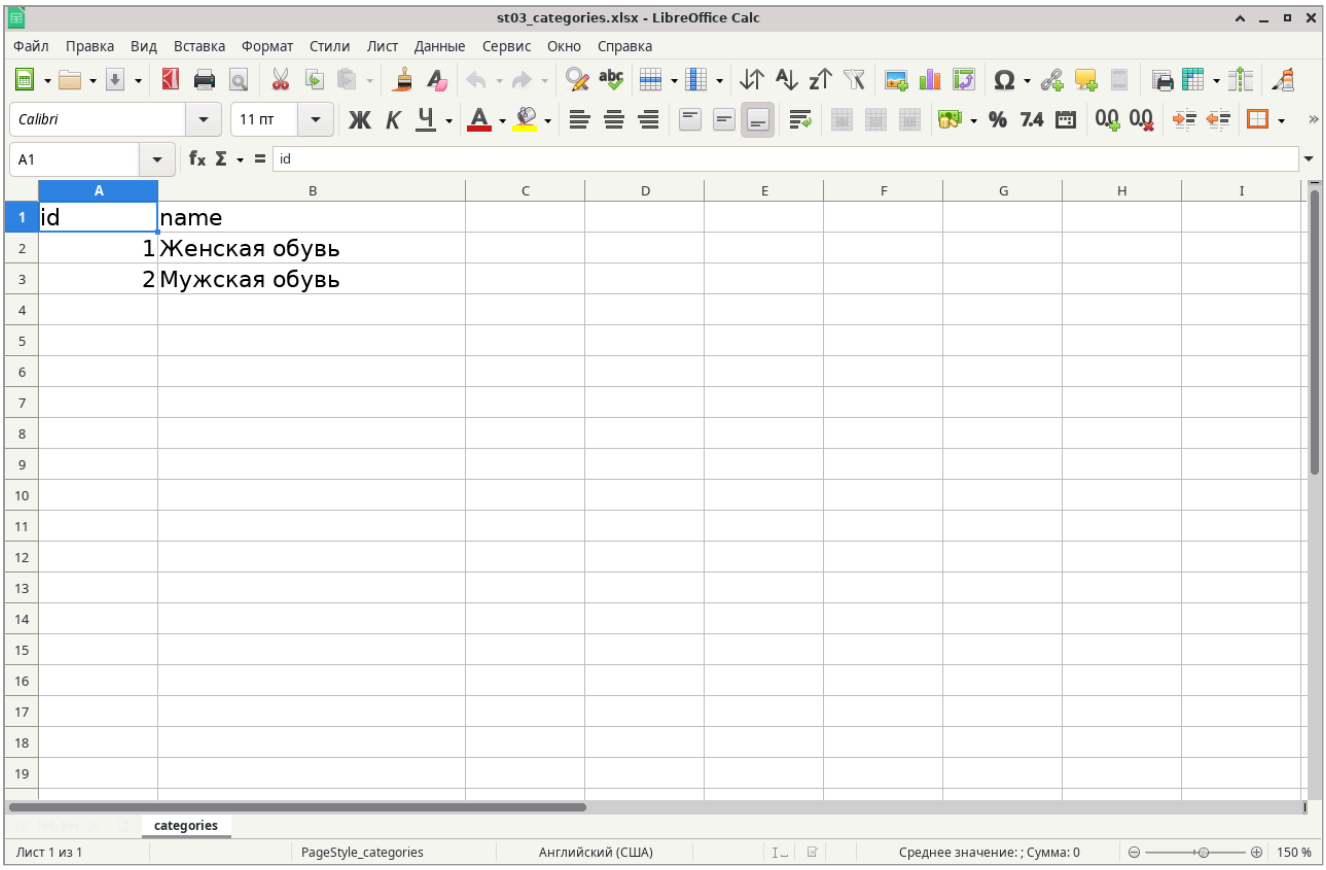


	A	B	C	D	E
1	**Артикул**	**Наименование товара**	**Единица измерения**	**Цена**	**Поставщик**
2	A112T4	Ботинки	шт.	4990	Kari
3	F635R4	Ботинки	шт.	3244	Обувь для вас
4	H782T5	Туфли	шт.	4499	Kari
5	G783F5	Ботинки	шт.	5900	Kari
6	J384T6	Ботинки	шт.	3800	Обувь для вас
7	D572U8	Кроссовки	шт.	4100	Обувь для вас
8	F572H7	Туфли	шт.	2700	Kari
9	D329H3	Полуботинки	шт.	1890	Обувь для вас
10	B320R5	Туфли	шт.	4300	Kari
11	G432E4	Туфли	шт.	2800	Kari
12	S213E3	Полуботинки	шт.	2156	Обувь для вас
13	E482R4	Полуботинки	шт.	1800	Kari
14	S634B5	Кеды	шт.	5500	Обувь для вас
15	K345R4	Полуботинки	шт.	2100	Обувь для вас
16	O754F4	Туфли	шт.	5400	Обувь для вас
17	G531F4	Ботинки	шт.	6600	Kari

Как: скопируйте папку `import` в свой проект. Откройте `Tovar.xlsx` (30 товаров, 11 колонок).

Зачем: с исходниками работаем на копиях: файлы ДЭ должны остаться нетронутыми, все изменения — в новых CSV.

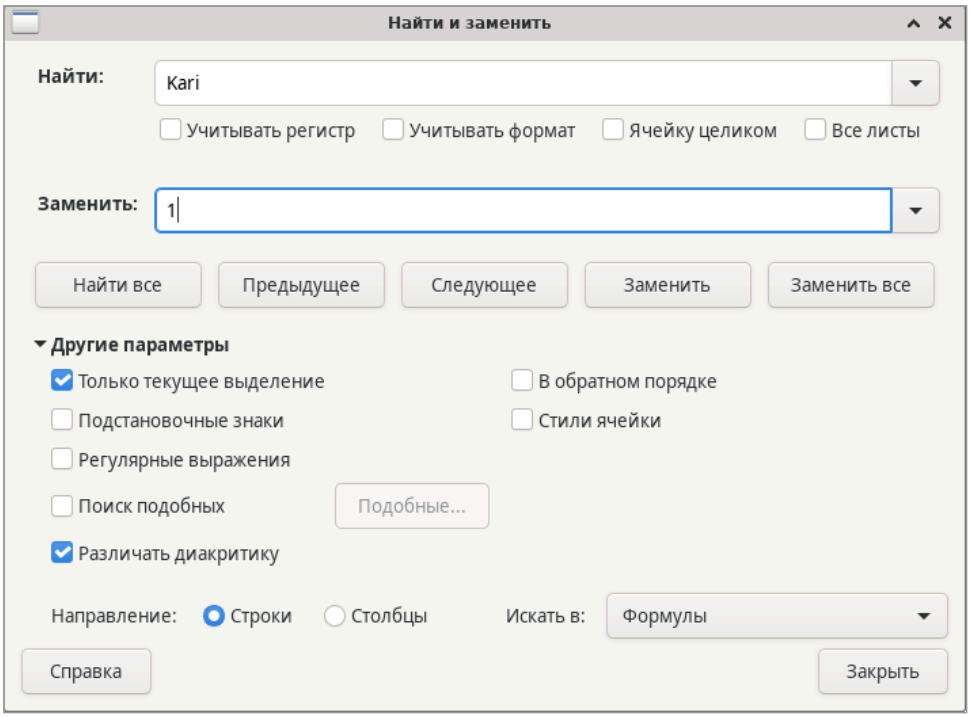
Этап 2 · Постройте справочники



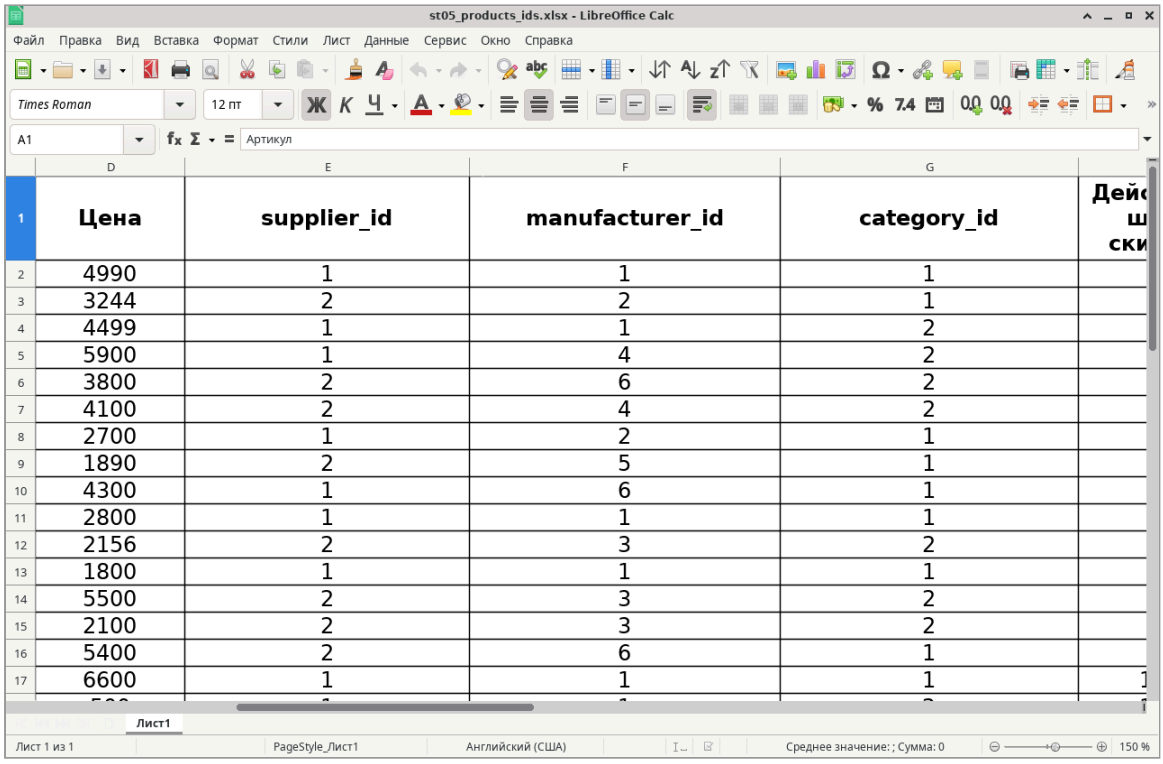
Как: на новом листе создайте две колонки — `id` и `name`. Перепишите туда уникальные значения колонки «Категория товара» и пронумеруйте: 1 — Женская обувь, 2 — Мужская обувь. Так получился `categories.csv`. Точно так же — `manufacturers.csv` (6 производителей), `suppliers.csv` (2 поставщика) из «Товаров», `roles.csv` (3 роли) из «Пользователей», `orderstatus.csv` (2 статуса, пробелы по краям уберите) из «Заказов».

Зачем: повторяющийся текст — нарушение 3НФ. Категория встречается 30 раз, но значений всего два: храним их один раз, а в товарах оставляем номер.

Этап 3 · Замените текст на id в «Товарах»



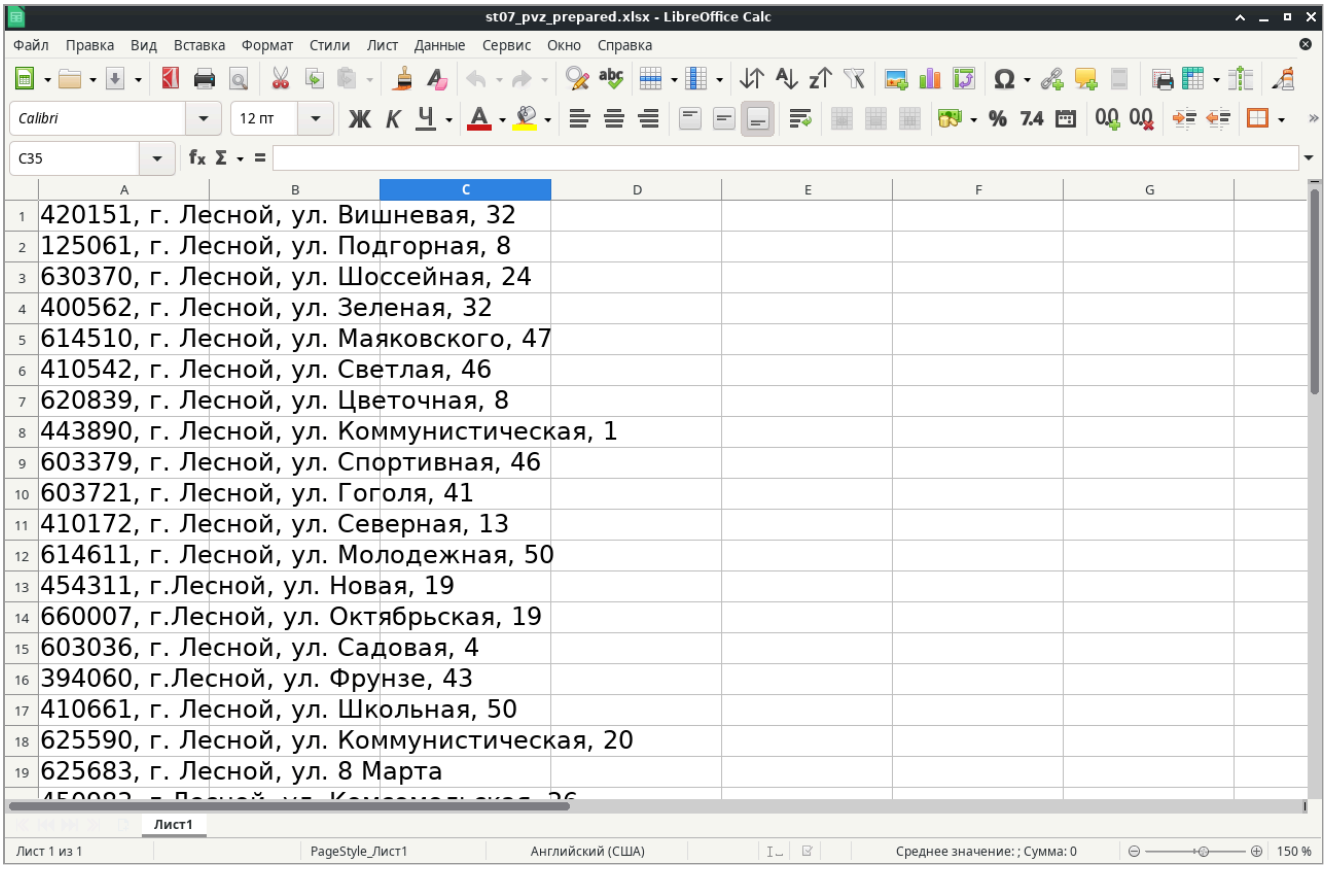
Как: выделите колонку «Производитель» (клик по букве колонки). Нажмите **Ctrl+H**, в поле «Найти» — `Kari`, в «Заменить» — `1`, включите **«Только текущее выделение»**, нажмите «Заменить все». Заголовок колонки переименуйте в `manufacturer_id`. Повторите для «Поставщика» и «Категории товара» (`supplier_id`, `category_id`).



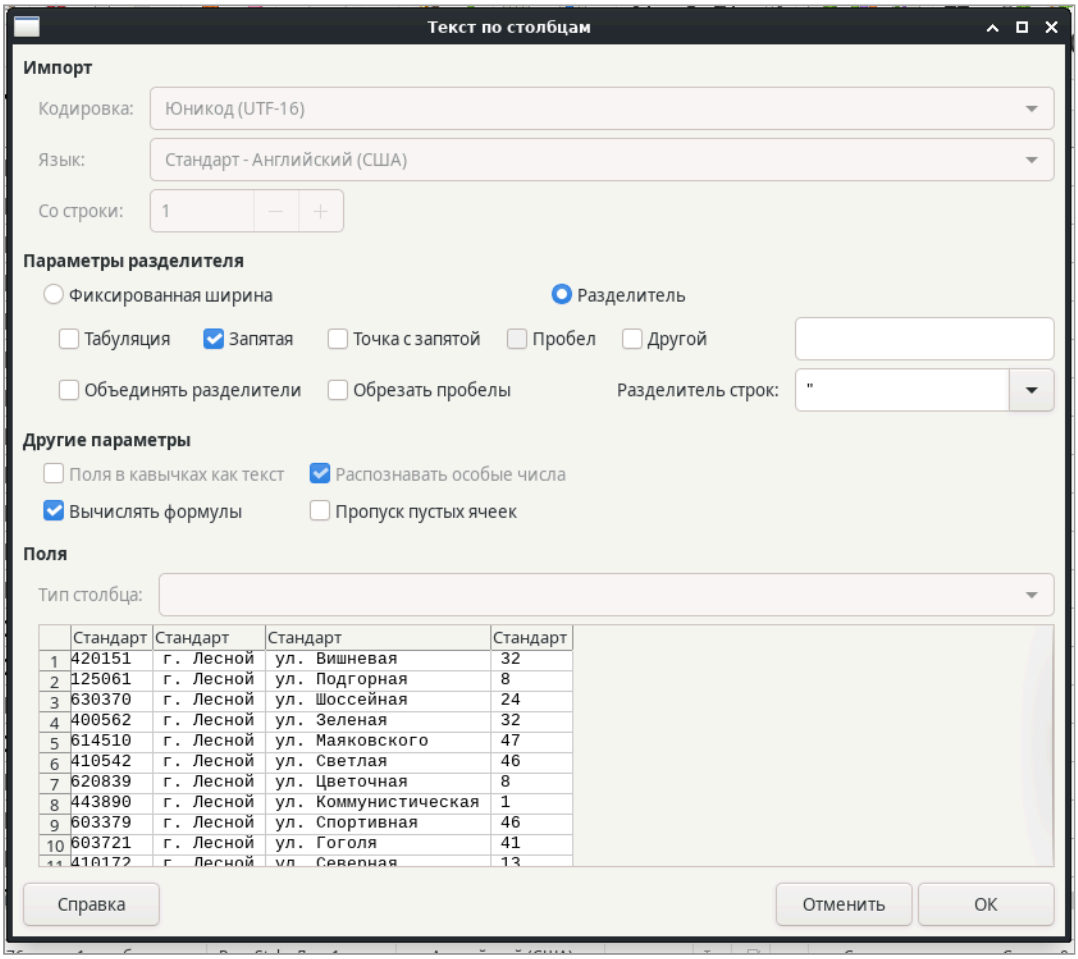
	Цена	supplier_id	manufacturer_id	category_id	Дейс ш ски
2	4990	1	1	1	
3	3244	2	2	1	
4	4499	1	1	2	
5	5900	1	4	2	
6	3800	2	6	2	
7	4100	2	4	2	
8	2700	1	2	1	
9	1890	2	5	1	
10	4300	1	6	1	
11	2800	1	1	1	
12	2156	2	3	2	
13	1800	1	1	1	
14	5500	2	3	2	
15	2100	2	3	2	
16	5400	2	6	1	
17	6600	1	1	1	1

Зачем: в таблице товаров вместо повторов текста остаются номера из справочников — это и есть ссылка (будущий внешний ключ). Заголовок сразу переименовываем латиницей: он станет именем колонки БД.

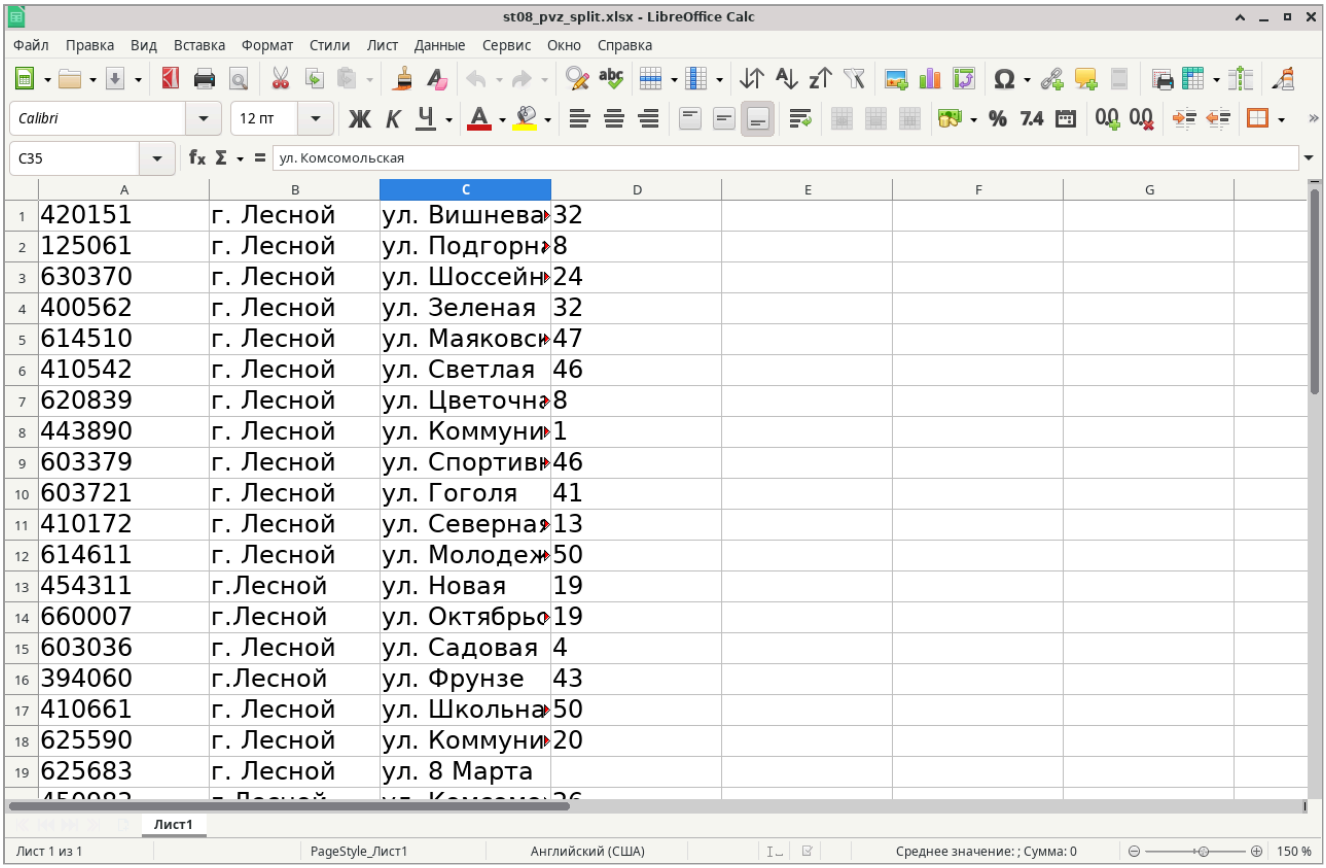
Этап 4 · Разберите «Пункты выдачи»



Как: в файле нет заголовков, а адрес записан одной ячейкой. Вставьте три пустые колонки справа от A, затем выделите колонку A → меню **Данные** → **Текст по столбцам**:



разделитель — **запятая**, остальное снимите, нажмите ОК. Уберите приставки: **Ctrl+H** по листу, `г.` → пусто, `ул.` → пусто. Впишите заголовки: `id, postcode, city, street, house` — id равен номеру строки. Две строки потребуют рук: у ПВЗ 19 нет номера дома (оставьте `house` пустым), в ПВЗ 33 пропущена запятая между городом и улицей — поправьте вручную.



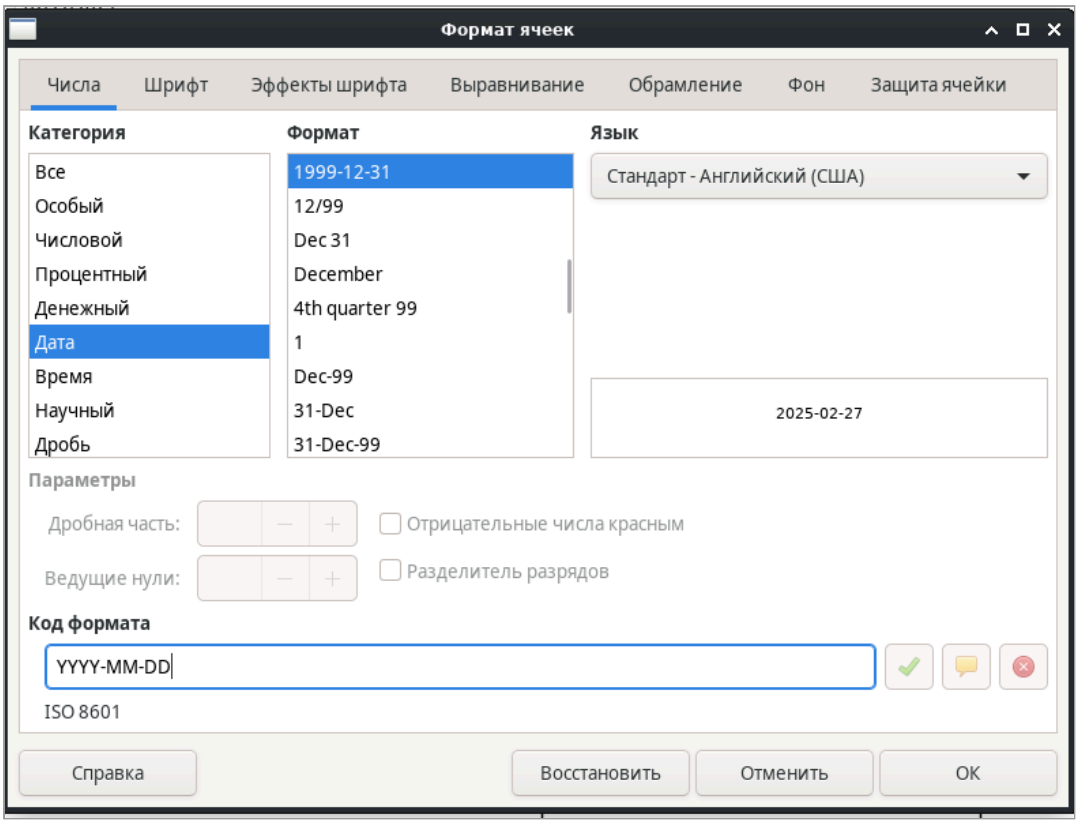
Зачем: адрес одной строкой нельзя ни отсортировать, ни найти по городу. Разбивка на части делает каждую часть отдельным полем. Файл без заголовков — просто незаполненная шапка: её придумывает тот, кто делает базу.

Этап 5 · Пользователи: роль → id

Как: в листе пользователей замените колонку «Роль сотрудника» на `role_id` — тем же Ctrl+H, что на этапе 3 (значения берите из `roles.csv`). Заголовки переименуйте: `id, full_name, login, password, role_id`.

Зачем: ролей три, пользователей десять — тот же повторяющийся текст, что и категории у товаров.

Этап 6 · Заказы: приведите даты к одному виду



Как: выделите обе колонки дат (C2:D11), нажмите **Ctrl+1** → вкладка «Числа» → категория «Дата» → в поле «Код формата» введите `YYYY-MM-DD` → ОК. В файле уже выбран формат вида M/D/YYYY — поменяйте.

Зачем: при сохранении в CSV дата запишется так, как она выглядит на экране. Формат ГГГГ-ММ-ДД — международный стандарт (ISO 8601), база данных и код понимают его без догадок: 2025-02-27 не спутаешь ни с 27 февраля, ни с 2 июля.

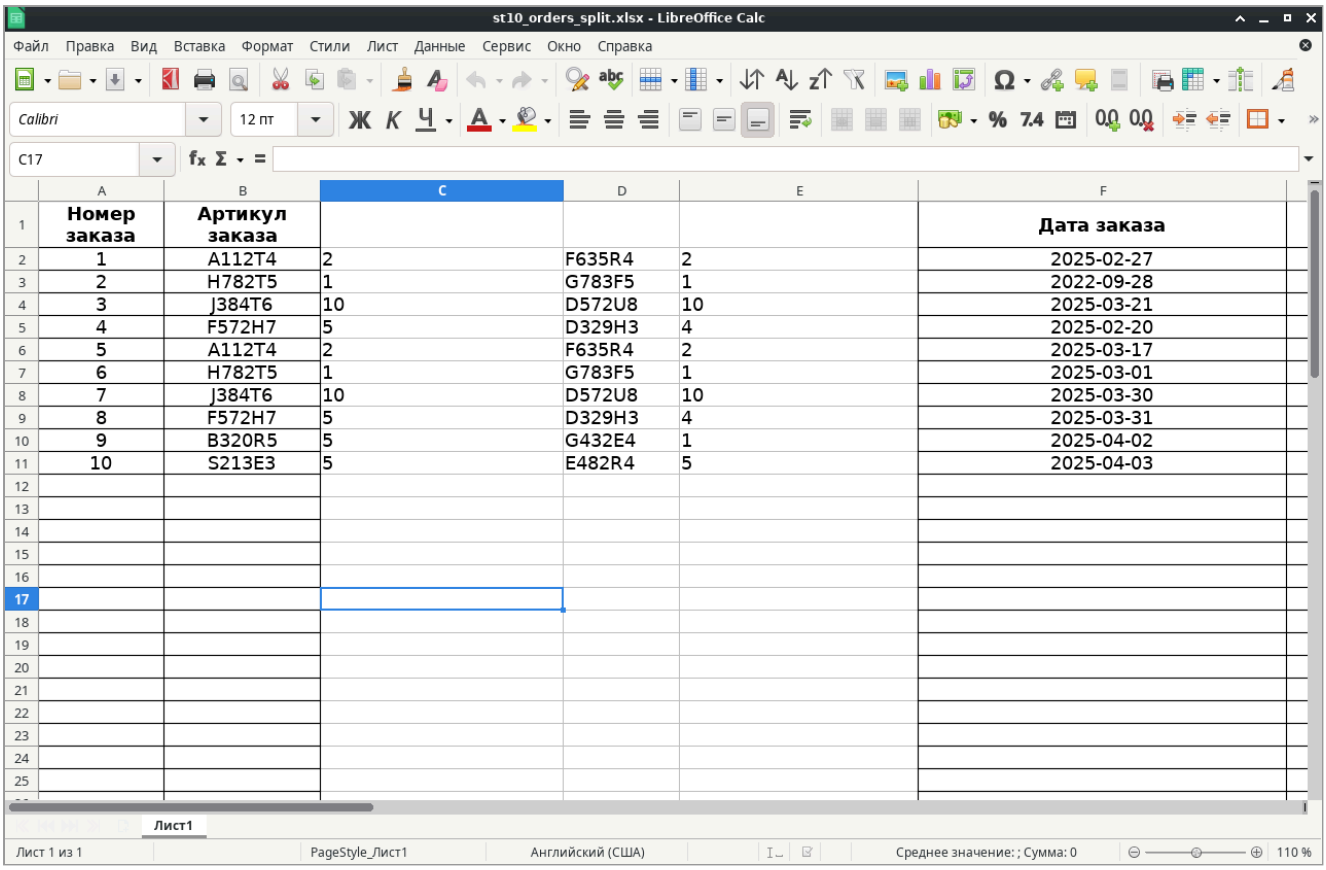
Не пропустите: формат меняет только настоящие даты. В заказе № 7 дата записана текстом — `30.02.2025` (текст выровнен по левому краю, форматом не исправляется). Такой даты не существует: в феврале нет 30-го дня. По соседним заказам — 01.03 и 31.03 — видно, что имелось в виду 30 марта: замените текст на дату `2025-03-30` вручную.

Этап 7 · Заказы: ссылки на пользователя, ПВЗ и статус

Как: в листе заказов замените: ФИО клиента → `user_id` (заказов всего 10 — смотрите ФИО в `users.csv` и ставьте его id); «Адрес пункта выдачи» переименуйте в `pvz_id` — там уже номера строк, они совпадают с id ПВЗ; «Статус заказа» → `status_id` (уберите лишний пробел в значении «Новый » — он уже вычищен в `orderstatus.csv`). Заголовки: `id, order_date, delivery_date, pvz_id, user_id, receive_code, status_id`.

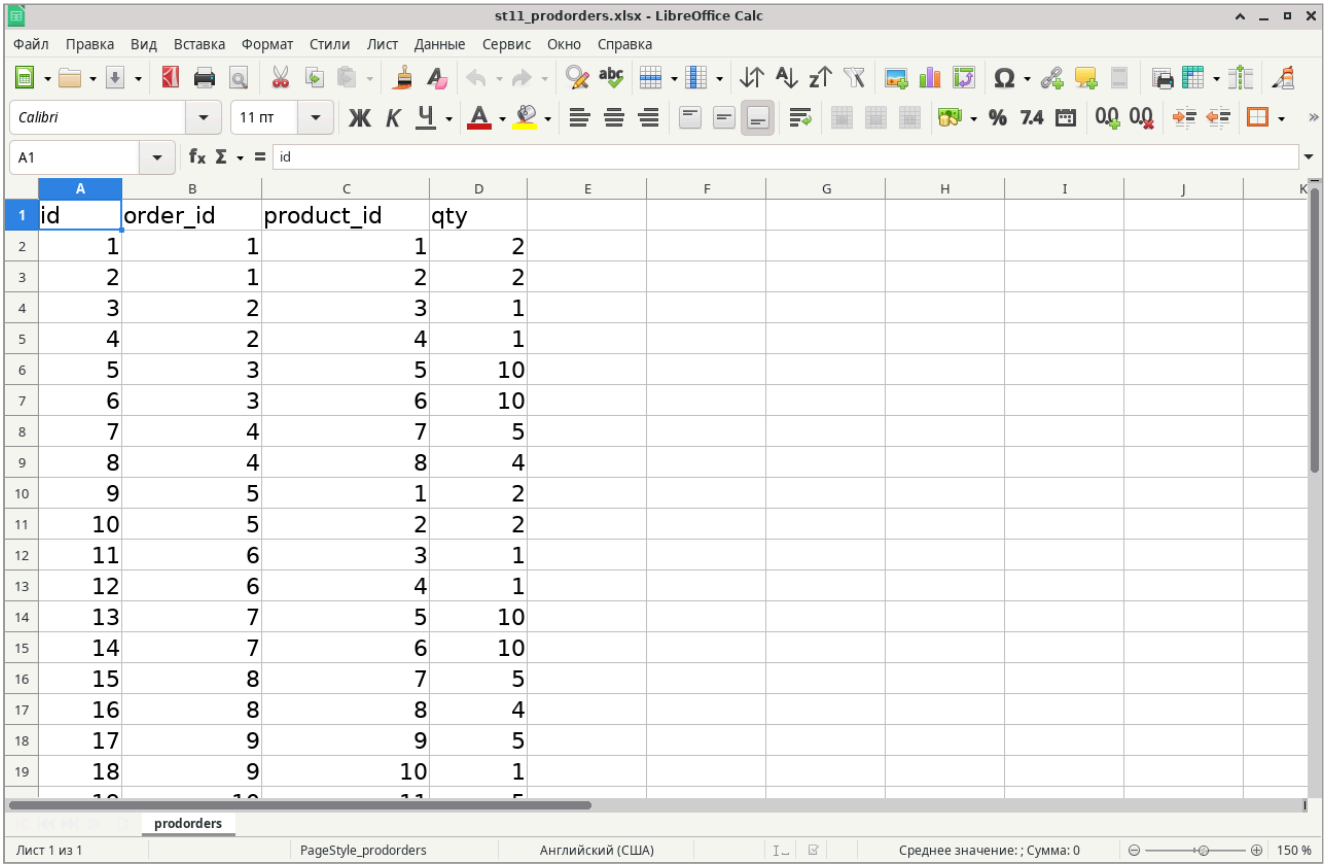
Зачем: текстовая ссылка «Степанов Михаил Артёмович» хрупка: опечатка или смена фамилии ломают связь. Число 4 ничего не забудет. А «Адрес ПВЗ» уже был номером строки — данные ДЭ сами подсказали будущий ключ.

Этап 8 · Разберите составную ячейку заказов



Номер заказа	Артикул заказа				Дата заказа
1	A112T4	2	F635R4	2	2025-02-27
2	H782T5	1	G783F5	1	2022-09-28
3	J384T6	10	D572U8	10	2025-03-21
4	F572H7	5	D329H3	4	2025-02-20
5	A112T4	2	F635R4	2	2025-03-17
6	H782T5	1	G783F5	1	2025-03-01
7	J384T6	10	D572U8	10	2025-03-30
8	F572H7	5	D329H3	4	2025-03-31
9	B320R5	5	G432E4	1	2025-04-02
10	S213E3	5	E482R4	5	2025-04-03

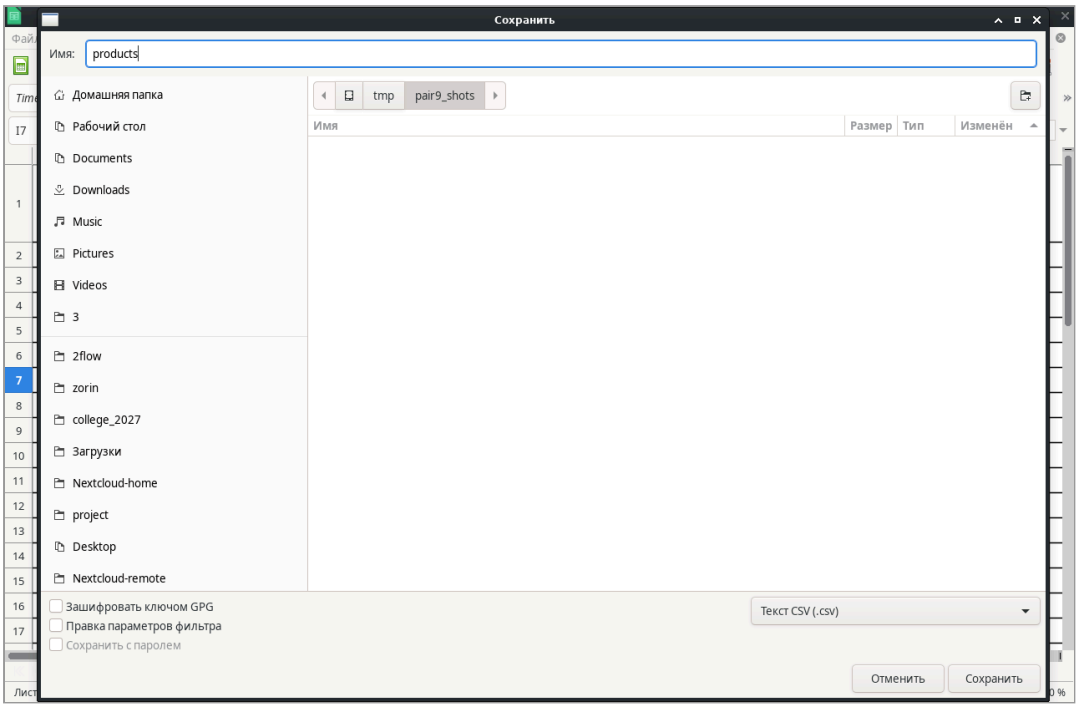
Как: скопируйте колонку «Артикул заказа» на новый лист. Вставьте три колонки справа, затем **Данные → Текст по столбцам**, разделитель запятая — из «A112T4, 2, F635R4, 2» получатся четыре ячейки: артикул, количество, артикул, количество. Разверните их в строки: одна строка — один товар одного заказа (получится 20 строк). Артикул замените на `product_id` по `products.csv`, номер заказа станет `order_id`. Добавьте `id` по порядку.



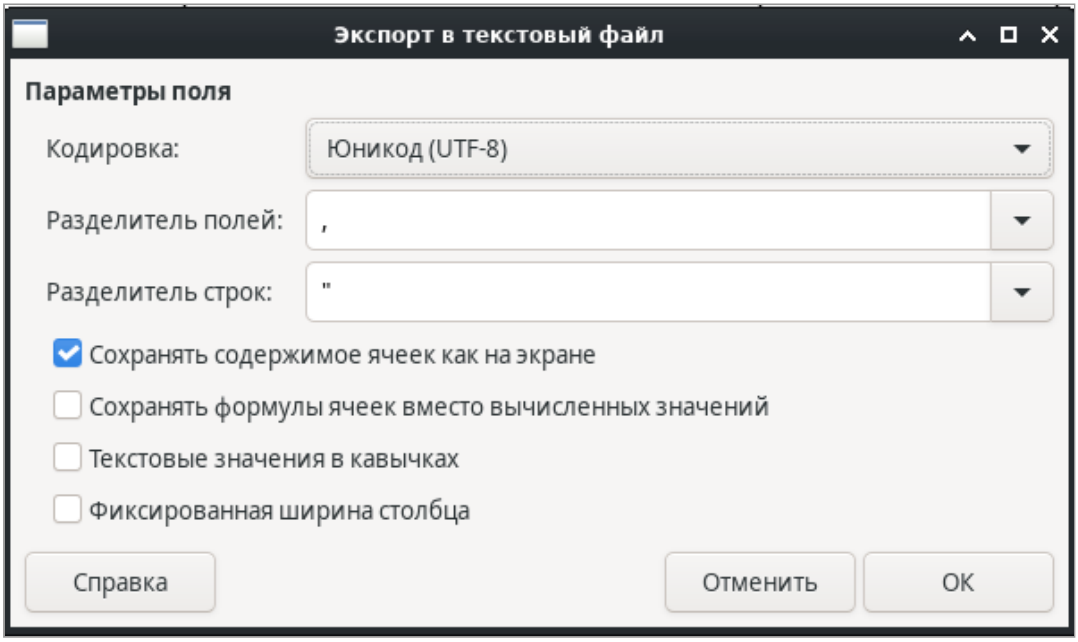
id	order_id	product_id	qty
1	1	1	2
2	1	2	2
3	2	3	1
4	2	4	1
5	3	5	10
6	3	6	10
7	4	7	5
8	4	8	4
9	5	1	2
10	5	2	2
11	6	3	1
12	6	4	1
13	7	5	10
14	7	6	10
15	8	7	5
16	8	8	4
17	9	9	5
18	9	10	1

Зачем: в одной ячейке спрятаны несколько товаров одного заказа. База данных хранит атомарные значения: заказ отдельно, каждая его строка отдельно. Так заказ из двух товаров превращается в две строки `prodorders.csv`, связанные с ним номером заказа.

Этап 9 · Сохраните листы в CSV

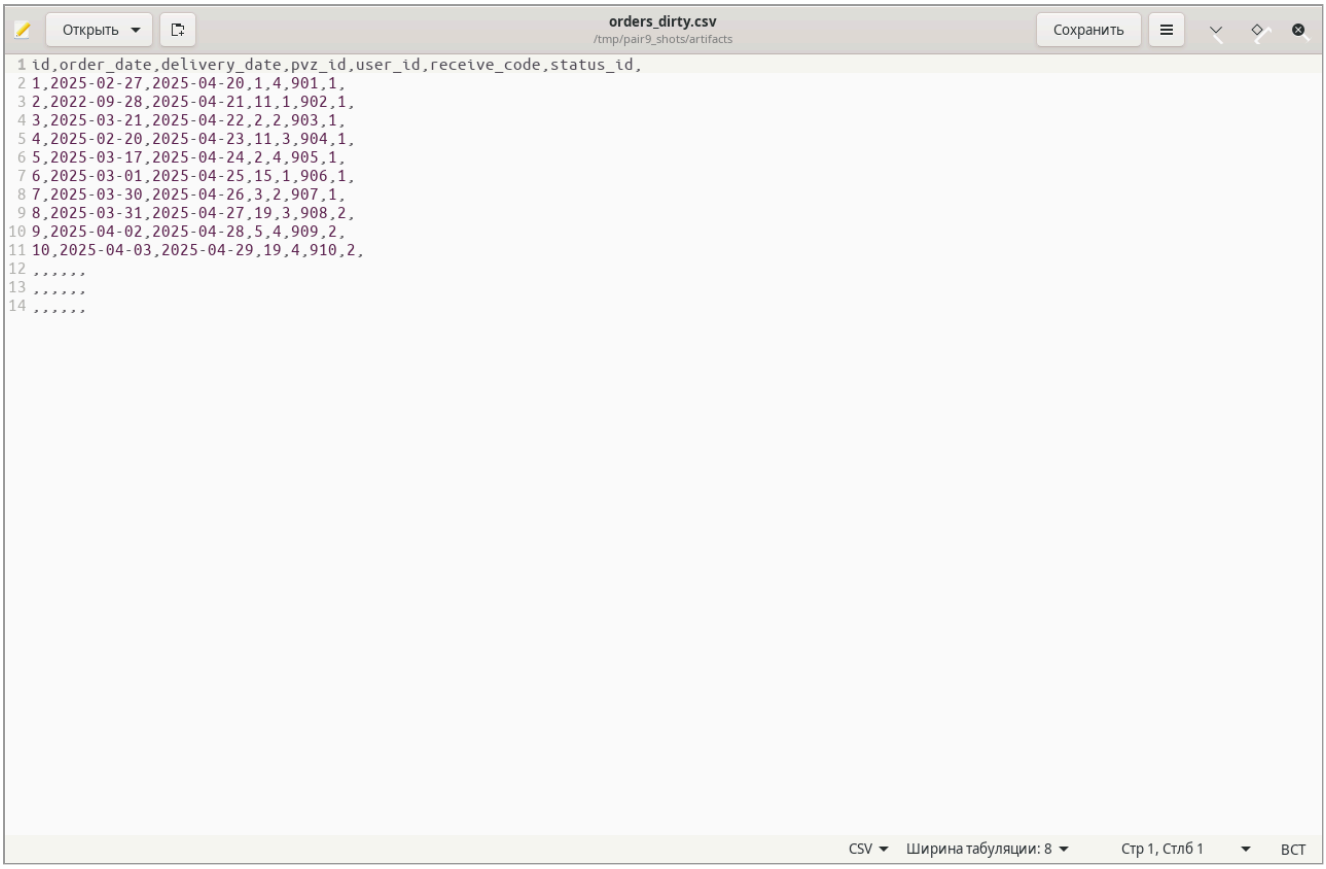


Как: для каждого листа: **Файл** → **Сохранить как** → имя = имя таблицы (`products`, `pvz`, …) → тип файла **«Текст CSV (.csv)»** → «Сохранить» → подтвердите «Использовать Текст CSV!». В окне экспорта проверьте: кодировка **Юникод (UTF-8)**, разделитель полей — **запятая** → ОК. Каждый лист сохраняется отдельно.



Зачем: CSV — простой текст, который одинаково читают Excel, MySQL и код на C#. Кодировка UTF-8 сохранит русские буквы, запятая-разделитель — договорённость, которую база данных поймёт однозначно.

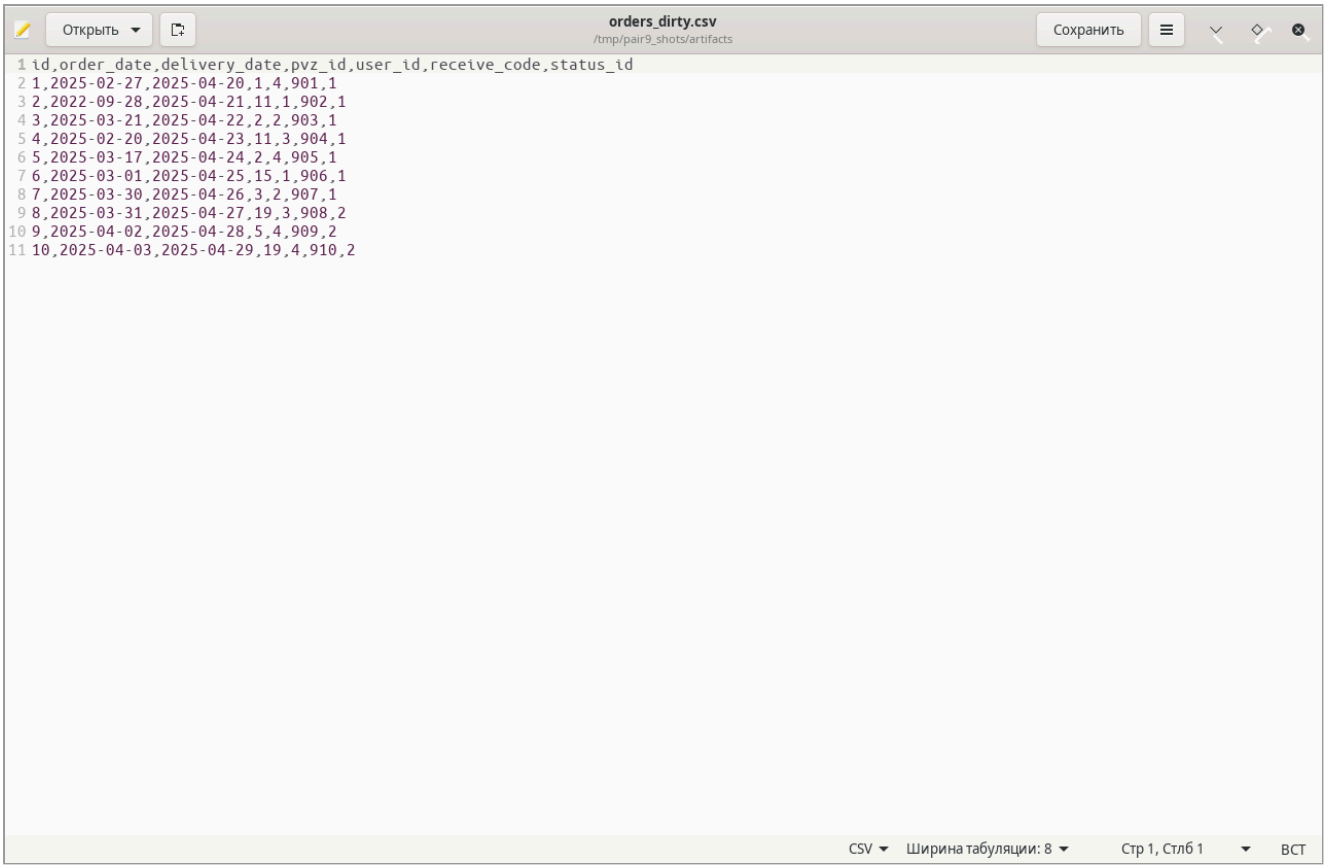
Этап 10 · Проверьте каждый CSV в Блокноте



Как: откройте каждый из 10 файлов в Блокноте (правый клик по файлу → «Открыть с помощью» → «Блокнот»). Блокнот показывает файл без форматирования — ровно так его прочитает база данных. Ищите два дефекта:

1) **строки из одних разделителей** (например «,,,,,,,,,,») после строк данных — это пустые строки листа, попавшие в экспорт. Удалите такие строки целиком: каждая из них превратится в пустую запись базы данных;

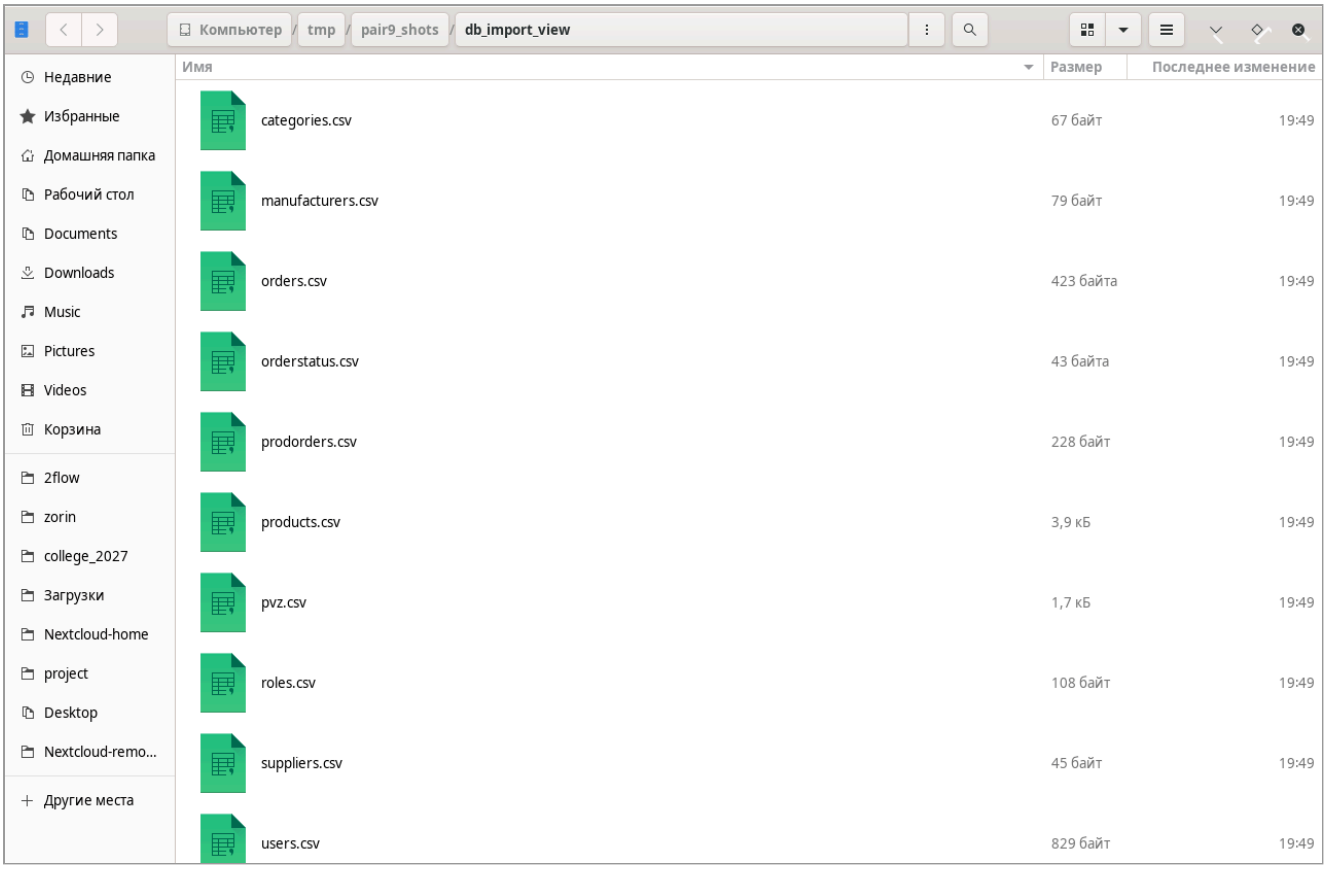
2) **лишние разделители в конце строк** — значение, запятая и ничего после: так выглядят «призрачные» колонки, которые лист держит правее данных. Удалите хвостовые запятые — иначе в базе появятся пустые колонки.



После чистки сохраните файл (Ctrl+S). Одно исключение: в `pvz.csv` строка 19 заканчивается одной запятой — это пустое поле «дом» у пункта выдачи без номера дома, она должна остаться.

Зачем: CSV читается программами буквально: пустая строка — пустая запись, лишняя запятая — лишняя колонка. Табличный редактор при просмотре эти артефакты «прощает» — а база данных, которая получит файл на импорте, нет.

Этап 11 · Проверьте и сдайте работу



Как: положите все 10 файлов в `db/import/` репозитория (папки `db` и `db/import` создайте). Сверьтесь с чек-листом ниже. Сделайте коммит (например, `feat: файлы данных БД из импорта ДЭ`) и push.

Зачем: сдача работы = push: преподаватель проверяет репозиторий, в том числе историю коммитов. Пока файлов нет в репозитории — работы нет.

Чек-лист перед сдачей

☐ В `db/import/` ровно 10 файлов, имена и заголовки колонок — как в таблице «Цель».

☐ Число строк: 2 / 6 / 2 / 30 / 3 / 10 / 36 / 2 / 10 / 20.

☐ Каждая id-ссылка существует в своём справочнике: category_id 1–2, manufacturer_id 1–6, supplier_id 1–2, role_id 1–3, status_id 1–2, pvz_id 1–36.

☐ Пустых строк нет, пробелы по краям значений убраны.

☐ В Блокноте проверено: нет строк из одних разделителей и лишних запятых в конце строк.

☐ Даты в `orders.csv` в виде `ГГГГ-ММ-ДД`.

☐ Исходные `.xlsx` в репозиторий не добавлены — только CSV.

☐ Гантт: «Занятие 3 / пары 9–10» — «В работе». Коммит сделан, push прошёл.

Следующая пара

Из этих файлов в MySQL Workbench строится EER-модель базы данных: таблицы, колонки с типами, ключи и связи. Она станет ER-диаграммой (PNG и PDF) и превратится Forward Engineering-ом в скрипт создания БД `db/create_v1.sql`. Отдельную диаграмму сегодня строить не нужно — схема вырастет из сегодняшних файлов.